Архитектура компьютеров

Лабораторная работа №6

Павлушина Виктория Александровна

16 мая 2026

Информация

Докладчик

- Автор: Павлушина В.А.
- Группа: НКАбд-05-25
- Российский Университет Дружбы Народов
- 1032253555@rudn.ru

Цель работы

Приобретение практических навыков взаимодействия пользователя с системой посредством командной строки.

Задание

1.Выполнить навигацию по файловой системе. 2.Получить справочную информацию. 3.Выполнить управление каталогами. 4.Сделать анализ содержания каталогов. 5.Работа с history. 6.Комбинировать команды.

Теоретическая часть

Команда **man** используется для просмотра (оперативная помощь) в диалоговом режиме руководства (manual) по основным командам операционной системы типа Linux. Формат команды: `man < >`

Команда **cd** используется для перемещения по файловой системе операционной системы типа Linux. Формат команды: `cd [ _ _ ]`

Команда **pwd**. Для определения абсолютного пути к текущему каталогу используется команда *pwd* (print working directory).

Команда **ls**. Команда *ls* используется для просмотра содержимого каталога. Формат команды: `ls [- ] [ ]`

Команда **mkdir**. Команда *mkdir* используется для создания каталогов. Формат команды: `mkdir _ 1 [ _ 2...]`

Команда **rm**. Команда *rm* используется для удаления файлов и/или каталогов. Формат команды: `rm [- ] [ ]`

Команда **history**. Для вывода на экран списка ранее выполненных команд используется команда history. Выводимые на экран команды в списке нумеруются. К любой команде из выведенного на экран списка можно обратиться по её номеру в списке, воспользовавшись конструкцией !.

Выполнение лабораторной работы

Просмотрим название нашей домашней папки (рис. 1).

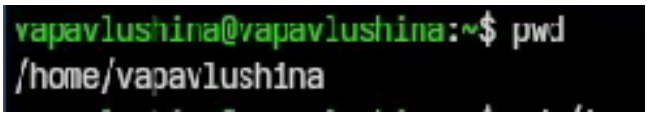
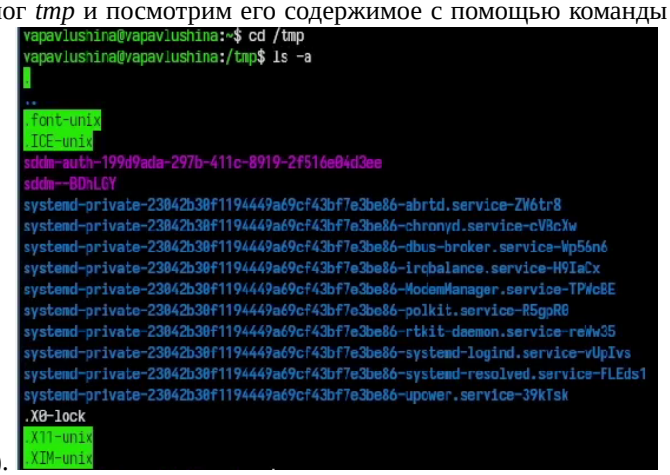
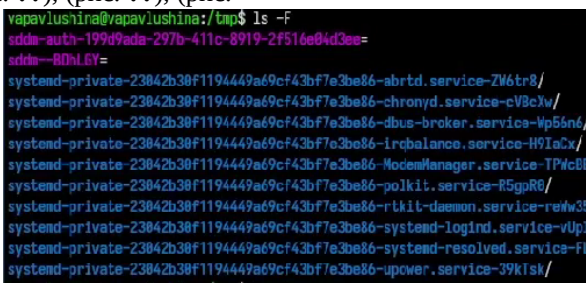


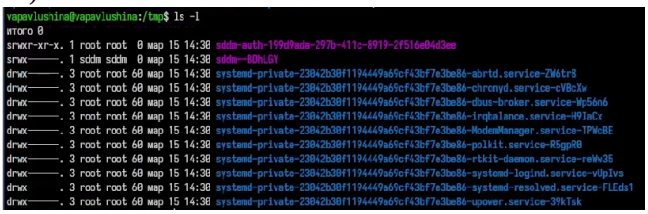
Figure 1: Название домашней папки

Перейдём в каталог *tmp* и посмотрим его содержимое с помощью команды *ls* и опции -*a* (рис. **??**).



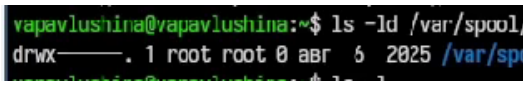
Посмотрим содержимое *tmp*, используя другие опции **ls** (рис. **??**), (рис. **??**), (рис. **??**).



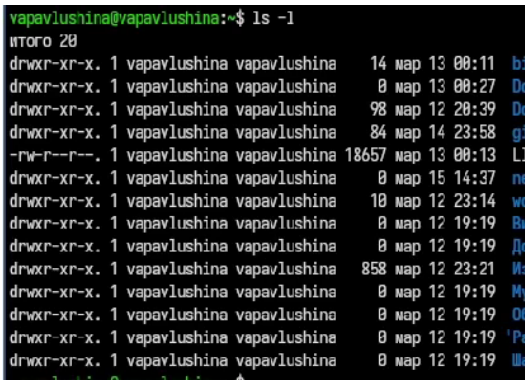


Какая же разница в выводе информации через разные опции? `-a` - выводит все файлы, включая скрытые `-l` - выводит подробный список файлов `-F` - выводит информацию с символами-указателями, чтобы сразу понять тип файла `-alF` - включает в себя все предыдущие опции

Определим, есть ли в каталоге */varn/spool* подкаталог *cron* (рис. **??**).



Перейдём в домашний каталог и выведем его содержимое (рис. **??**).



Создали каталог *newdir* и в нём подкаталог *morefun*, также были созданы каталоги *letters*, *memos*., *misk* (рис. **??**).

Удалили каталоги *letters*, *memos*., *misk*, попробовали удалить каталог *newdir* с помощью команды **rm** (рис. **??**).

```
vapavlushina@vapavlushina:~$ rm -r ~/letters ~/memos ~/misk
vapavlushina@vapavlushina:~$ rm ~/newdir
rm: невозможно удалить '/home/vapavlushina/newdir': Это каталог
```

Проверим, что каталог newdir не удалился (рис. **??**).

```
-rw-r--r--. 1 vapavlushina vapavlushina   569 мар 13 00:13  .gtkrc-2.0
-rw-r--r--. 1 vapavlushina vapavlushina 18657 мар 13 00:13  LICENSE
drwx------. 1 vapavlushina vapavlushina    20 мар 12 19:19  .local
drwxr-xr-x. 1 vapavlushina vapavlushina    34 окт 23 06:59  .mozilla
drwxr-xr-x. 1 vapavlushina vapavlushina    14 мар 15 14:54  newdir
drwx------. 1 vapavlushina vapavlushina    84 мар 12 23:29  .ssh
-rw-r-----. 1 vapavlushina vapavlushina     5 мар 15 14:31  .vboxclient-clipboard-tty2-control.pid
-rw-r-----. 1 vapavlushina vapavlushina     5 мар 15 14:31  .vboxclient-clipboard-tty2-service.pid
-rw-r-----. 1 vapavlushina vapavlushina     5 мар 12 19:40  .vboxclient-display-svga-x11-tty2-control.pid
-rw-r-----. 1 vapavlushina vapavlushina     6 мар 12 20:04  .vboxclient-display-svga-x11-tty2-service.pid
-rw-r-----. 1 vapavlushina vapavlushina     5 мар 15 14:31  .vboxclient-draganddrop-tty2-control.pid
-rw-r-----. 1 vapavlushina vapavlushina     5 мар 15 14:31  .vboxclient-hostversion-tty2-control.pid
```

Удалим каталог *newdir* с подкаталогом *morefun* с помощью команды **mrdir** (рис. **??**).

```
vapavlushina@vapavlushina:~$ rmdir ~/newdir/morefun
vapavlushina@vapavlushina:~$ ls -ld ~newdir
ls: невозможно получить доступ к '~newdir': Нет такого файла или каталога
```

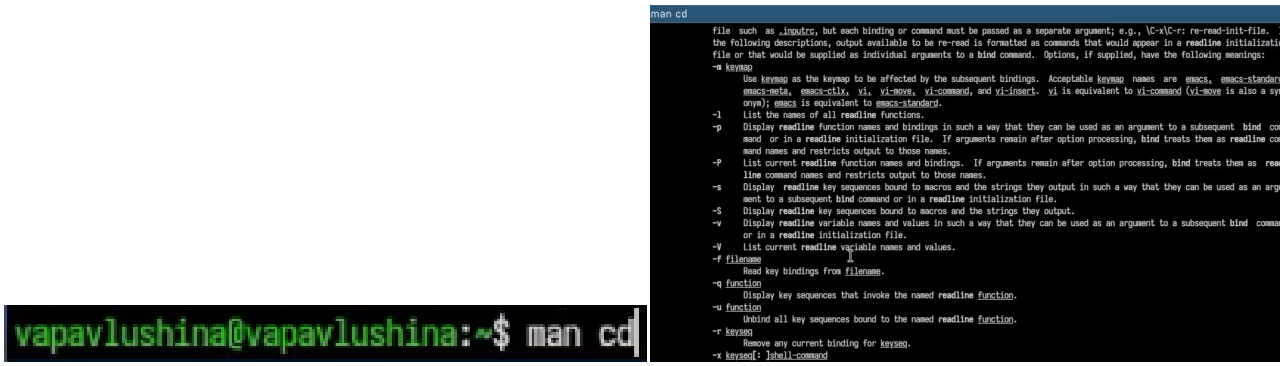
Справочная информация

Вывели информацию о команде **ls** с помощью **man** (рис. **??**), (рис. **??**).

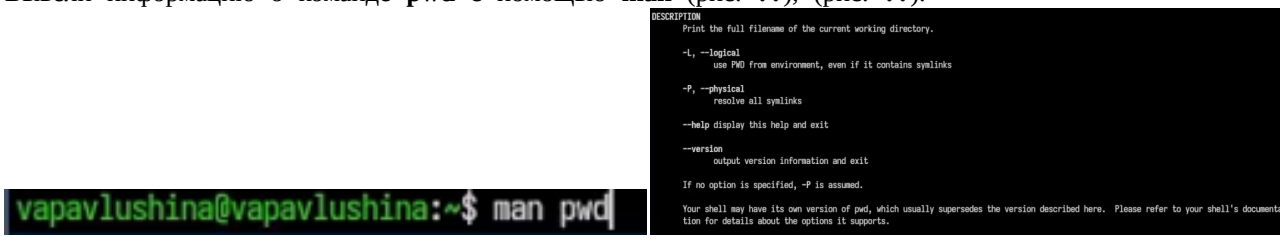
```
vapavlushina@vapavlushina:~$ man ls
```

```
man ls
LS(1)                                User Commands                                LS(1)

NAME
       ls - list directory contents

SYNOPSIS
       ls [OPTION]... [FILE]...

DESCRIPTION
       List  information  about  the  FILEs  (the current directory by default).  Sort entries alphabetically if none of -cftuwSUX nor --sort i
       specified.

       Mandatory arguments to long options are mandatory for short options too.

       -a, --all
              do not ignore entries starting with .

       -A, --almost-all
              do not list implied . and ..

       --author
              with -l, print the author of each file

       -b, --escape
              print C-style escapes for nongraphic characters

       --block-size=SIZE
              with -l, scale sizes by SIZE when printing them; e.g., '--block-size=M'; see SIZE format below

       -B, --ignore-backups
              do not list implied entries ending with ~

       -c     with -lt: sort by, and show, ctime (time of last change of file status information); with -l: show ctime and sort by name;  other
              wise: sort by ctime, newest first

       -C     list entries by columns
```

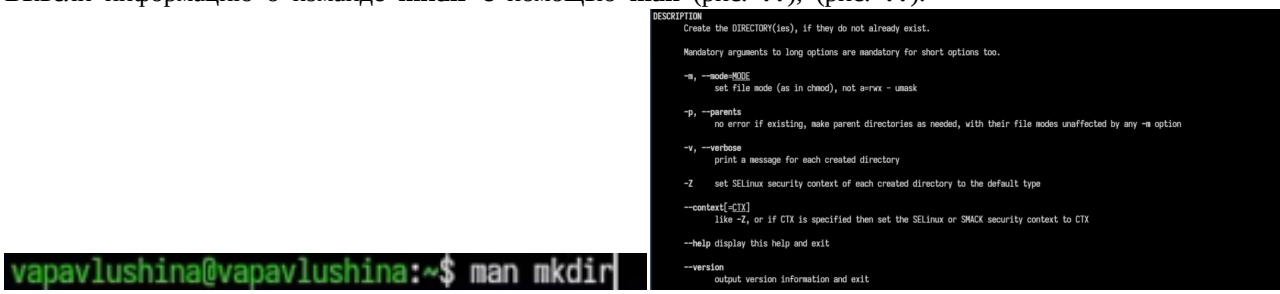
Вывели информацию о команде **cd** с помощью **man** (рис. **??**), (рис. **??**).



Вывели информацию о команде **pwd** с помощью **man** (рис. **??**), (рис. **??**).

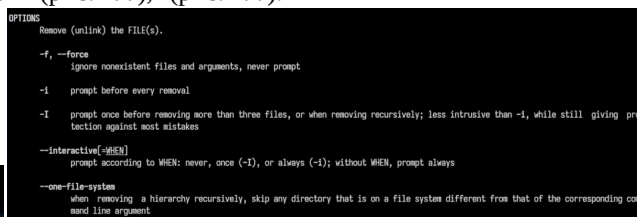


Вывели информацию о команде **mkdir** с помощью **man** (рис. **??**), (рис. **??**).



Вывели информацию о команде **rmdir** с помощью **man** (рис. **??**), (рис. **??**).

Вывели информацию о команде **rm** с помощью **man** (рис. **??**), (рис. **??**).



History

Вывели информацию о последних командах с помощью команды **history** (рис. **??**), (рис. **??**).

Комбинирование команд

Комбинируем команды (рис. **??**), (рис. **??**).

```
324  mkdir ~/newdir
325  mkdir ~/newdir/morefun
326  mkdir ~/letters ~/memos ~/misk
327  rm -r ~/letters ~/memos ~/misk
328  rm ~/newdir
329  ls -la
330  rmdir ~/newdir/morefun
331  ls -ld ~newdir
332  man ls
333  man cd
334  man pwd
335  man mkdir
336  man rmdir
337  man rm
338  history
```

```
vapavlushina@vapavlushina:~$ !329
ls -la
итого 88
drwx------. 1 vapavlushina vapavlushina  1254 мар 15 14:55  .
drwxr-xr-x. 1 root         root            24 мар 12 19:16  ..
-rw-------. 1 vapavlushina vapavlushina  8109 мар 14 23:24  .bash_history
-rw-r--r--. 1 vapavlushina vapavlushina    18 июл 23  2025  .bash_logout
-rw-r--r--. 1 vapavlushina vapavlushina   246 мар 13 00:13  .bash_profile
```

Просмотрим название нашей домашней папки (рис. 1).

```
vapavlushina@vapavlushina:~$ pwd
/home/vapavlushina
```

Выводы

Приобрела практические навыки взаимодействия пользователя с системой посредством командной строки.